

Solusi dan Kunci Jawaban Ujian Akhir Semester Matematika Diskrit

Kevin Wirya Valerian - 13524019

Bagian I: Easy

Soal 1 [Logika Penalaran – Inferensi Logika]

Solusi:

Misalkan proposisi yang ada dalam bentuk variabel.

- p : Koro-sensei pergi ke bulan.
- q : Koro-sensei membawa oleh-oleh batu bulan.
- r : Koro-sensei menonton Netflix di rumah.

Pernyataan-pernyataan diubah menjadi bentuk proposisi majemuk.

1. $p \rightarrow q$ (Premis 1)
2. $\neg q \vee r \equiv q \rightarrow r$ (Premis 2)
3. $p \wedge \neg r$ (Premis 3)

Langkah Inferensi:

- Dari premis (3) $p \wedge \neg r$, menggunakan hukum simplifikasi diperoleh p dan $\neg r$.
- Dari p dan premis (1) $p \rightarrow q$, menggunakan Modus Ponens, diperoleh q .
- Dari q dan premis (2) $q \rightarrow r$, menggunakan Modus Ponens, diperoleh r .
- Terjadi kontradiksi antara kesimpulan r dengan fakta dari premis (3) bahwa $\neg r$.

$\therefore$ Rencana Koro-sensei tidak konsisten karena menghasilkan kontradiksi.

Soal 2 [Himpunan – Kardinalitas]

Solusi:

Misalkan himpunan siswa yang menyukai cabang olahraga:

- S : Sepak bola dengan $|S| = 35$
- T : Bulu tangkis dengan $|T| = 50$
- B : Basket dengan $|B| = 40$

Diketahui pula data irisan dan siswa yang tidak menyukai ketiganya:

$$|S \cap T| = 21, \quad |T \cap B| = 17, \quad |S \cap T \cap B| = 9$$

Total siswa = 100, dan siswa yang tidak menyukai ketiganya = 8. Maka, banyak siswa yang menyukai minimal satu olahraga adalah:

$$|S \cup T \cup B| = 100 - 8 = 92$$

- (a) Banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket dinyatakan dalam notasi himpunan sebagai

$$|S \cap B|$$

- (b) Berdasarkan prinsip inklusi-eksklusi untuk 3 himpunan,

$$|S \cup T \cup B| = |S| + |T| + |B| - |S \cap T| - |T \cap B| - |S \cap B| + |S \cap T \cap B|$$

Substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan.

$$92 = 35 + 50 + 40 - 21 - 17 - |S \cap B| + 9$$

$$92 = 96 - |S \cap B|$$

$$|S \cap B| = 96 - 92 = 4$$

∴ Banyak siswa yang senang bermain sepak bola dan basket adalah 4 siswa.

Soal 3 [Relasi dan Fungsi – Sifat Relasi]

Solusi:

Himpunan menu makanan $A = \{N, M, C, B\}$. Relasi R didefinisikan dengan $(x, y) \in R$ apabila x lebih disukai daripada y .

- (a) Berdasarkan data preferensi:

- N lebih disukai daripada C dan $B \implies (N, C), (N, B) \in R$
- B lebih disukai daripada M dan $C \implies (B, M), (B, C) \in R$
- M lebih disukai daripada $N \implies (M, N) \in R$

Maka relasi R dalam bentuk himpunan pasangan terurut adalah

$$R = \{(N, C), (N, B), (B, M), (B, C), (M, N)\}$$

- (b) Analisis sifat relasi R

- Refleksif: **Tidak**. Karena $(x, x) \notin R$ untuk setiap $x \in A$ (misalnya $(N, N) \notin R$).
- Setangkep: **Tidak**. Karena terdapat $(N, C) \in R$ tetapi $(C, N) \notin R$.
- Menghantar: **Tidak**. Karena terdapat $(N, B) \in R$ dan $(B, M) \in R$, tetapi $(N, M) \notin R$.

Soal 4 [Aljabar Boolean – Bentuk Kanonik SOP dan POS]

Solusi:

Berdasarkan tabel kebenaran fungsi Boolean $f(x, y, z)$:

(a) Fungsi bernilai 1 pada baris minterm m_0, m_2, m_5, m_6 :

- $m_0(0, 0, 0) \rightarrow x'y'z'$
- $m_2(0, 1, 0) \rightarrow x'yz'$
- $m_5(1, 0, 1) \rightarrow xyz$
- $m_6(1, 1, 0) \rightarrow xyz'$

Maka bentuk kanonik SOP adalah

$$f(x, y, z) = \sum(0, 2, 5, 6) = x'y'z' + x'yz' + xyz + xyz'$$

(b) Fungsi bernilai 0 pada baris maxterm M_1, M_3, M_4, M_7 :

- $M_1(0, 0, 1) \rightarrow (x + y + z')$
- $M_3(0, 1, 1) \rightarrow (x + y' + z')$
- $M_4(1, 0, 0) \rightarrow (x' + y + z)$
- $M_7(1, 1, 1) \rightarrow (x' + y' + z')$

Maka bentuk kanonik POS adalah

$$f(x, y, z) = \prod(1, 3, 4, 7) = (x + y + z')(x + y' + z')(x' + y + z)(x' + y' + z')$$

Soal 5 [Kompleksitas Algoritma – Notasi Big-O]

Solusi:

(a) Berikut adalah analisis kompleksitas waktu untuk masing-masing algoritma.

- Algoritma A

$$T_A(n) = (n + 4)^2 - 8n = n^2 + 8n + 16 - 8n = n^2 + 16 \implies O(n^2)$$

- Algoritma B

$$T_B(n) = n \log_2(n^5) + n^{1.5} = 5n \log_2 n + n^{1.5}$$

Karena $n^{1.5} = n\sqrt{n}$ tumbuh lebih cepat daripada $n \log_2 n$ untuk n besar, $T_B(n) = O(n^{1.5})$.

- Algoritma C

$$T_C(n) = 4(\log_2 n)^3 + 3n$$

Suku yang lebih dominan adalah $3n$ sehingga $T_C(n) = O(n)$.

- Algoritma D

$$T_D(n) = 2^{\log_2(n \log_2 n)} + \log_2 n = n \log_2 n + \log_2 n$$

Suku dominan adalah $n \log_2 n$ sehingga $T_D(n) = O(n \log n)$.

- Algoritma E

$$T_E(n) = 10(\log_2 n)^2 + 50 \implies O((\log n)^2)$$

- (b) Urutan laju pertumbuhan fungsi dari yang paling efisien hingga paling tidak efisien adalah

$$O((\log n)^2) < O(n) < O(n \log n) < O(n^{1.5}) < O(n^2)$$

Sehingga urutan algoritmanya adalah $\boxed{E < C < D < B < A}$